

ÉPREUVE DE SYNTHÈSE : SERVICES RÉSEAUX & ADRESSAGE

Classes : L2 SRT & L2 D2A | Durée : 2 heures | Documents : Non autorisés

PREMIÈRE PARTIE : QUESTIONS DE COURS (8 POINTS)

Répondre de manière précise, concise et argumentée aux questions suivantes :

- Sécurisation des accès distants** : Expliquez la différence fondamentale entre les protocoles SSH et Telnet, en précisant les ports par défaut utilisés et les mécanismes de sécurité (cryptographie) sous-jacents.
- Distribution d'adresses IP** : Expliquez la différence opérationnelle entre un serveur DHCP classique et un agent de relais DHCP (DHCP Relay). Dans quel contexte d'architecture réseau l'utilisation d'un relais est-elle indispensable ?
- Hébergement Web** : Citer deux outils open sources majeurs permettant de configurer un service web sur un serveur Linux. Comparez-les brièvement selon les critères suivants : performances globales, gestion des connexions simultanées et utilisation de la mémoire vive.
- Résolution de Noms** : Décrire le cheminement complet d'une requête de résolution DNS récursive pour un nom de domaine externe (ex : `www.uadb.edu.sn`) en adresse IP. Mentionnez les différents types de serveurs de noms (Racine, TLD, Autoritaire) impliqués.
- Transfert de Fichiers** : Précisez les ports standards d'écoute d'un serveur FTP. Expliquez clairement la différence technique entre le mode de transfert FTP actif et le mode FTP passif.
- Architecture VoIP / ToIP** : Décrivez brièvement les briques logicielles et matérielles minimales nécessaires au déploiement d'un service de Téléphonie sur IP (ToIP) fonctionnel au sein d'une infrastructure d'entreprise.
- Flux de Messagerie** : Précisez le rôle exact et le domaine d'intervention des protocoles SMTP, POP3 et IMAP dans l'acheminement et la consultation des courriels.
- Optimisation d'Espace d'Adressage** : Quelle est la différence de concept entre le routage inter-domaine sans classe (CIDR) et le découpage de masques de sous-réseaux de longueur variable (VLSM) ? Pourquoi ces techniques sont-elles critiques aujourd'hui ?
- Encapsulation et Fragmentation** : Décrire à l'aide d'un exemple détaillé le principe de l'encapsulation dans le modèle TCP/IP et le principe de la fragmentation IP.
- Protocoles de Transport** : Expliquer le fonctionnement du mode connecté (TCP) et citer quatre exemples de protocoles de la couche application qui s'appuient plutôt sur UDP.

DEUXIÈME PARTIE : EXERCICES PRATIQUES & PROBLÈMES (12 POINTS)

Exercice 1 : Analyse de Trames Ethernet (Wireshark)

On a représenté ci-dessous les résultats de captures par le logiciel Wireshark de deux trames Ethernet (les Préambules et FCS ne sont pas représentés).

Trame 1 :

```
0000 00 12 17 41 c2 c7 00 1a 73 24 44 89 08 00 45 00
0010 01 bb da c2 40 00 3c 06 fc 9d d5 e4 a0 0a 3e 93
0020 51 3b 00 50 50 04 85 87 c7 14 d5 00 12 b0 cb 50
0030 19 20 95 45 00 00 3e 20 0a 3c 74 64 20 77 69 64
0040 74 86 3d 22 33 30 25 22 20 20 68 65 69 67 68 74
```

Trame 2 :

```
0000 00 1a 73 24 44 89 00 12 17 41 c2 c7 08 00 45 00
0010 00 3c 00 29 00 00 96 01 a0 dd c0 a8 01 01 c0 a8
0020 01 69 00 00 55 56 00 01 00 05 61 62 63 64 65 66
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69
```

1. Faites les analyses détaillées des deux trames en se basant sur les formats d'Ethernet et du paquet IP.
2. Comparez les deux trames et dégagez leurs différences majeures.

Exercice 2 : Sous-réseauage Fixe (CIDR & Subnetting)

Considérons l'adresse CIDR d'un réseau principal : 200.218.90.0/29.

1. Quel est le nombre d'hôtes maximal utilisables que peut comporter ce réseau ?
2. Donner le masque de sous-réseau correspondant à ce découpage en notation décimale.
3. Donner les adresses de réseaux et les adresses de diffusion (broadcast) associées pour les 3 premiers sous-réseaux utilisables.
4. Donner la plage des adresses machines valides pour chacun de ces 3 premiers sous-réseaux.

Problème Majeur : Ingénierie VLSM et Services Déployés

Cas d'étude : Infrastructure de la société SEN-RÉSEAUX SARL

L'organisation dispose de la plage d'adresses IPv4 privée globale suivante : 192.168.10.0/24. Votre mission consiste à concevoir un plan d'adressage logique optimisé via la méthode VLSM et à proposer l'implémentation des services.

Département	Hôtes requis	Services applicatifs principaux
1. Informatique	52 hôtes	DNS, DHCP, Administration sécurisée SSH
2. Administration	28 hôtes	Serveur Web (Apache), Serveur de Messagerie (Mail)
3. Comptabilité	15 hôtes	Serveur de stockage et de transfert FTP
4. Commercial	10 hôtes	Flux de Téléphonie sur IP (ToIP)
5. Sécurité	8 hôtes	Caméras de vidéosurveillance IP centralisées
6. Salle des Serveurs	6 hôtes	Hébergement central des serveurs de production
7. Direction Générale	4 hôtes	Postes de travail de la direction

Travail demandé :

1. **Dimensionnement** : Déterminez le nombre minimal de sous-réseaux logiques nécessaires à implémenter pour isoler chaque département de manière sécurisée.
2. **Plan d'adressage VLSM** : En appliquant la méthode VLSM (du plus grand besoin au plus petit), dressez le tableau récapitulatif complet incluant : *Nom du sous-réseau*, *Adresse Réseau*, *Masque (notations /n)*, *Plage d'adresses utilisables*, *Adresse de Broadcast*.
3. **Configuration DHCP & DNS** : L'administrateur décide de placer le serveur DHCP dans le sous-réseau *Informatique* et le serveur DNS dans la *Salle des Serveurs*. Décrivez précisément la configuration logique de ces deux entités (définition des étendues, passerelles et liaisons réciproques).

4. **Accès Internet (NAT/PAT)** : L'accès vers Internet se fait via une adresse IP publique unique (41.213.5.10) fournie par le FAI. Expliquez le mécanisme réseau à configurer sur le routeur de bordure pour permettre à toutes les machines internes de naviguer.
5. **Configuration Cisco IOS** : Écrire les lignes de commandes permettant de configurer l'interface du routeur connectée au LAN Informatique pour qu'il agisse comme serveur DHCP pour cette zone.
6. **Interconnexion Étendue** : Proposer une solution technique détaillée pour interconnecter tous les réseaux de l'université vers Internet par le biais d'une liaison WAN d'adresse publique fixée à 196.28.24.90.
7. **Sécurisation SSH** : Détaillez la méthodologie et les bonnes pratiques à appliquer pour sécuriser l'accès d'administration à distance par le service SSH au niveau des serveurs de la Salle des Serveurs.
8. **Ingénierie ToIP (Département Commercial)** :
 - Quels protocoles spécifiques de signalisation et de transport de flux temps réel doivent être mis en œuvre ?
 - Quels types d'équipements physiques faut-il ajouter au réseau ?
 - Quelles précautions et configurations de qualité de service (QoS) sont obligatoires sur les commutateurs pour garantir la clarté de la voix sur IP ?